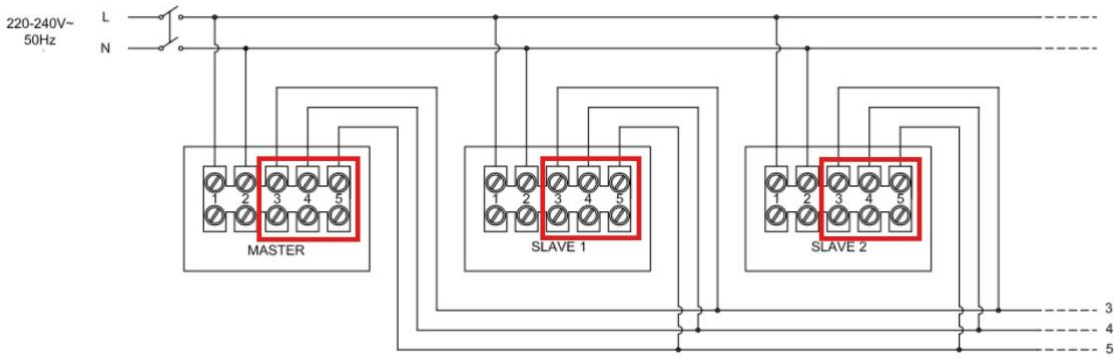
Programmierung Südwind über RS485

1. **Verkabelung**

   Bei Installationen mit mehreren Lüftungsgeräten erfolgt die serielle Kommunikation über eine
   RS485-Schnittstelle. Die Verbindung wird dabei leitungsgebunden über die Differenzsignalleitungen A, B sowie eine gemeinsame Masse (GND) realisiert. Die Geräte werden in einer busförmigen Topologie miteinander verbunden. Zur Sicherstellung der Signalqualität ist
   es zwingend erforderlich, am physikalisch letzten Teilnehmer der Buslinie einen Abschlusswiderstand von 120 Ohm zwischen den Leitungen A und B zu installieren.



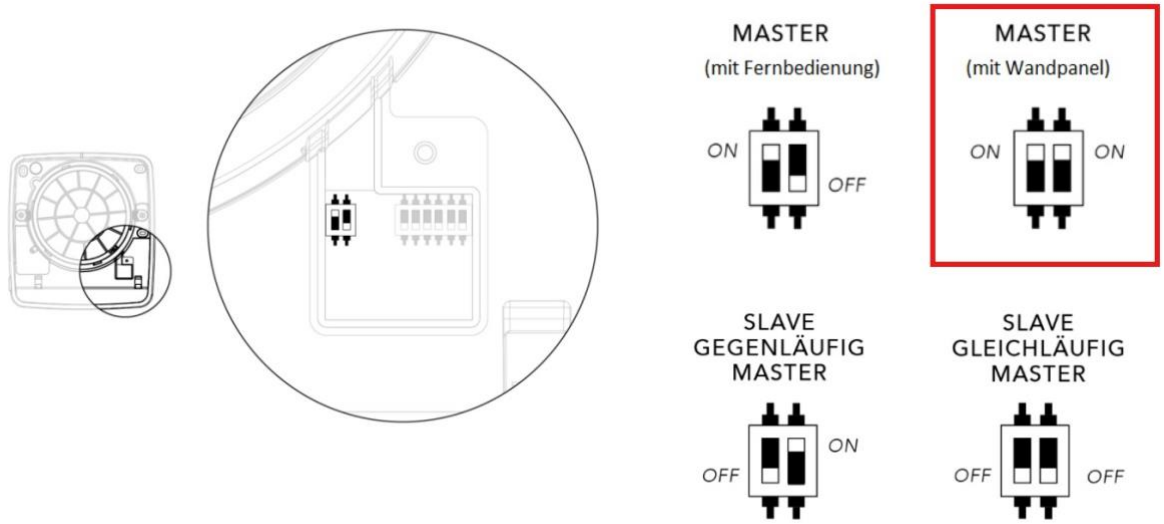
   Klemme 3: B
   Klemme 4: A
   Klemme 5: GND

   Zusätzlich zur korrekten Verdrahtung der RS485-Leitungen ist für die Integration in verschiedene
   Automationssysteme jeweils ein herstellerspezifisches Schnittstellenmodul erforderlich: Für
   KNX-basierte Anlagen steht eine RS485-Erweiterung (z. B. als KNX-TP/RS485-Gateway) zur
   Verfügung, welche die Pegel und Protokolle zwischen KNX-Bus und RS485-Geräten wandelt. Bei Loxone-Systemen wird stattdessen die offizielle Loxone RS485 Extension eingesetzt, die direkt in die Loxone Miniserver-Umgebung eingebunden wird.
   Bei der Auswahl der passenden Schnittstelle ist besonders darauf zu achten, dass es sich nicht um ein Modbus-RS485-Gateway handelt, sondern um ein transparentes, serielles

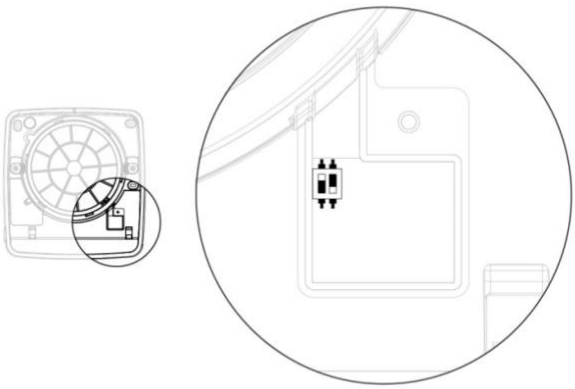
RS485Gateway. Südwind verwenden proprietäre Protokolle, die **nicht dem Modbus-Standard** entsprechen.

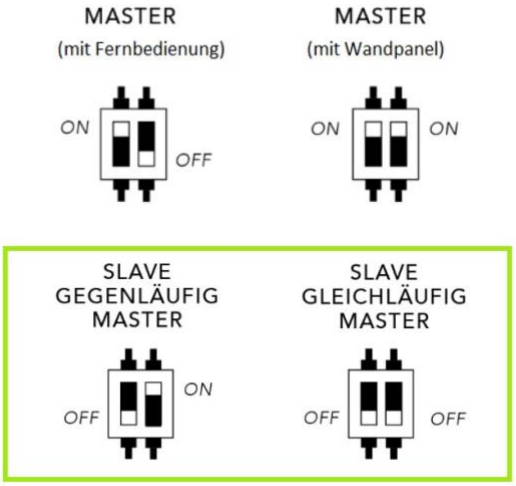
2. DIP-Switch Einstellungen

Da die zentrale Steuerung über KNX oder Loxone realisiert wird, übernimmt das System vollständig die Aufgaben des Wandpanels. Das Hauptgerät wird als **Master mit Wandpanel** konfiguriert.



Alle weiteren Geräte im System werden über die DIP-Schalter als Slave eingestellt. Je nach Anwendungsfall, etwa bei Zu- und Abluftanlagen, können die Slave-Geräte entweder gleichläufig oder gegenläufig betrieben werden.





3. Parametrierung

Serielle Parameter, die in der RS485-Erweiterung konfiguriert werden müssen:

- Baudrate 9600 [Bit/s]
- 8 Datenbits
- 1 Stoppbit
- Keine Parität

Die Nachrichten werden in einem Intervall von **500 ms** von der Steuerung an alle angeschlossenen Komponenten gesendet.
Die Nachrichten besteht aus einer Folge von Bytes, die in **hexadezimaler Schreibweise** (Hex-Zahlen) dargestellt sind. Jeder Bestandteil wie \x02 oder \x30 steht für ein einzelnes Byte im **Hexadezimalformat**.

4. Statusabfrage

Die Statusmeldung wird von der Steuerung gesendet und von der Master-Einheit ausgewertet.
Beim Senden dieser Statusabfrage muss die Steuerung das Senden weiterer Nachrichten für 3 Sekunden blockieren, um die Leitung nicht zu belegen.

Status	**Befehl**
Statusabfrage	\x02\x30\x32\x30\x32\x03

Das Master-Lüftungsgerät antwortet mit einer 11 Byte langen Nachricht, sofern kein Sensor oder Zustand aktiv ist, im Hexadezimalformat:
\x02\x30\x30\x30\x30\x30\x30\x30\x30\x30\x30\x03.

Dabei kennzeichnet das erste Byte \x02 den Beginn der Nachricht (Startframe), gefolgt von zwei Bytes \x30\x30, die den Nachrichtentyp „Statusmeldung“ darstellen (da \x30 dem ASCII-Zeichen „0“ entspricht).
Die darauf folgenden acht Bytes repräsentieren die einzelnen Statusregister. Jedes dieser Bytes steht für eine bestimmte Meldung – es sind nur die ersten **vier Register** belegt: Das erste Register steht für den **Dämmerungssensor**, das **zweite und dritte** für den **Filterwechselalarm** und das **vierte** für den **Feuchtigkeitsalarm**. Ein empfangenes \x30 bedeutet im ASCII-Zeichensatz die Zahl „0“ – also, dass der entsprechende Sensor oder Zustand **nicht aktiv** ist; ein \x31 würde entsprechend „1“ bedeuten und signalisiert einen **aktiven** Zustand.
Die Nachricht endet schließlich mit dem Byte \x03, das als Stoppzeichen (Endframe) dient und das Ende der Übertragung markiert.
Der Filteralarm wird über einen Nachrichtenbefehl zurückgesetzt.

5. Nachrichten

Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Befehle sowie deren jeweilige Funktionen erläutert. Wie schon bereits erwähnt, müssen die Befehle in einem Intervall von 500ms von der Steuerung an alle angeschlossenen Komponenten gesendet werden.

Modus	**Befehl**
Motor aus, Klappe geschlossen	\x02\x30\x31\x30\x30\x30\x30\x30\x31\x03
Motor Pause, Klappe geöffnet	\x02\x30\x31\x32\x30\x30\x30\x32\x31\x03
Motor aus, Reset Filterwechsel	\x02\x30\x31\x30\x30\x30\x31\x30\x30\x03

Ein Wechsel der Drehrichtung – etwa beim Umschalten von Zuluft auf Abluft – darf nur erfolgen, wenn der Motor zuvor gestoppt wurde. Ist der Motor in Betrieb, muss zunächst der Befehl ‚Motor Pause‘ ausgeführt werden, um Schäden am Antrieb zu vermeiden.
Manueller Modus: der Slave stellt die Drehrichtung entsprechend der über die DIPSchalter vorgegebenen Konfiguration ein.

Modus Manuel, Feuchtestufe 1	**Befehl**
Abluft Master Stufe 0	\x02\x30\x31\x32\x34\x30\x30\x32\x35\x03
Abluft Master Stufe 1	\x02\x30\x31\x32\x35\x30\x30\x32\x34\x03
Abluft Master Stufe 2	\x02\x30\x31\x32\x36\x30\x30\x32\x37\x03
Abluft Master Stufe 3	\x02\x30\x31\x32\x37\x30\x30\x32\x36\x03

Zuluft Master Stufe 0	\x02\x30\x31\x32\x38\x30\x30\x32\x39\x03
Zuluft Master Stufe 1	\x02\x30\x31\x32\x39\x30\x30\x32\x38\x03
Zuluft Master Stufe 2	\x02\x30\x31\x32\x41\x30\x30\x32\x42\x03
Zuluft Master Stufe 3	\x02\x30\x31\x32\x42\x30\x30\x32\x41\x03

Modus für Master und Slave Zuluft oder Abluft: der Slave stellt die Drehrichtung entgegengesetzt der über die DIP-Schalter vorgegebenen Konfiguration ein.

Abluft / Zuluft, Feuchtestufe 1	**Befehl**
Abluft Master & Slave Stufe 0	\x02\x30\x31\x33\x34\x30\x30\x33\x35\x03
Abluft Master & Slave Stufe 1	\x02\x30\x31\x33\x35\x30\x30\x33\x34\x03
Abluft Master & Slave Stufe 2	\x02\x30\x31\x33\x36\x30\x30\x33\x37\x03
Abluft Master & Slave Stufe 3	\x02\x30\x31\x33\x37\x30\x30\x33\x36\x03
Zuluft Master & Slave Stufe 0	\x02\x30\x31\x33\x38\x30\x30\x33\x39\x03
Zuluft Master & Slave Stufe 1	\x02\x30\x31\x33\x39\x30\x30\x33\x38\x03
Zuluft Master & Slave Stufe 2	\x02\x30\x31\x33\x41\x30\x30\x33\x42\x03
Zuluft Master & Slave Stufe 3	\x02\x30\x31\x33\x42\x30\x30\x33\x41\x03

Automatikmodus: der Slave stellt die Drehrichtung entsprechend der über die DIPSchalter vorgegebenen Konfiguration ein.

Modus Automatik, Feuchtestufe 2	**Befehl**
Abluft Master Nachtmodus	\x02\x30\x31\x36\x34\x30\x30\x36\x35\x03
Abluft Master Tag Modus	\x02\x30\x31\x36\x36\x30\x30\x36\x37\x03
Zuluft Master Nachtmodus	\x02\x30\x31\x36\x38\x30\x30\x36\x39\x03
Zuluft Master Tag Modus	\x02\x30\x31\x36\x41\x30\x30\x36\x42\x03

Modus Automatik, Feuchtestufe 3	**Befehl**
Abluft Master Nachtmodus	\x02\x30\x31\x41\x34\x30\x30\x41\x35\x03
Abluft Master Tag Modus	\x02\x30\x31\x41\x36\x30\x30\x41\x37\x03
Zuluft Master Nachtmodus	\x02\x30\x31\x41\x38\x30\x30\x41\x39\x03
Zuluft Master Tag Modus	\x02\x30\x31\x41\x41\x30\x30\x41\x42\x03

6. Programmiertipps

Um eine maximale Wärmerückgewinnung zu erzielen, sollte der Lüfter in einem festen Intervall die Drehrichtung wechseln: 60 Sekunden Zuluft, gefolgt von einer 10sekündigen Pause, anschließend 60 Sekunden Abluft und wieder 10 Sekunden Pause. Dieser Zyklus gewährleistet

einen effizienten Luftaustausch bei gleichzeitiger Energierückgewinnung. Über den integrierten Dämmerungssensor kann beispielsweise bei Einbruch der Dunkelheit automatisch in einen Nachtbetrieb gewechselt werden.

7. Fehlerbehebung

Sofern keine Kommunikation aufgebaut wird, kann ein Tausch von Kanal A und Kanal B (A/B-Leitungen bei RS485) Abhilfe schaffen. Zudem ist sicherzustellen, dass der Endwiderstand ordnungsgemäß eingesetzt ist – insbesondere bei der letzten Station im Bus – um Signalreflexionen und Kommunikationsstörungen zu vermeiden.